偏微分方程第三次作业

崔正平 2400010714

1. 设 u 是 $B(\mathbf{0},R)$ 上的非负调和函数.

(1) 利用 Poisson 公式证明: $\forall \boldsymbol{x}\in B(\mathbf{0},R)$, 有

$$R^{n-2}\frac{R-|\boldsymbol{x}|}{(R+|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0})\leqslant u(\boldsymbol{x})\leqslant R^{n-2}\frac{R+|\boldsymbol{x}|}{(R-|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0});$$

(2) 证明下列 Harnack 不等式: 设 u 是半径为 R 的球 B_R 上的任意非负调和函数, 则 $\forall r\in(0,R)$, 有

$$\sup_{B_r}u\leqslant\left(\frac{R+r}{R-r}\right)^n\inf_{B_r}u,$$

其中 B_r 是以 r 为半径, 与 B_R 同心的球.

解答:

(1) $\forall \rho\in(|\boldsymbol{x}|,R)$, 由 Poisson 公式和平均值公式可得

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x})&=\frac{\rho^2-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)\rho}\int_{\partial B(\mathbf{0},\rho)}\frac{u(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^n}\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&\leqslant\frac{\rho^2-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)\rho}\frac{1}{(\rho-|\boldsymbol{x}|)^n}\int_{\partial B(\mathbf{0},\rho)}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y})\\&=\rho^{n-2}\frac{\rho+|\boldsymbol{x}|}{(\rho-|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0}),\end{aligned}$$

再令 $\rho\to R$ 可得

$$u(\boldsymbol{x})\leqslant R^{n-2}\frac{R+|\boldsymbol{x}|}{(R-|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0}).$$

同理可得

$$u(\boldsymbol{x})\geqslant R^{n-2}\frac{R-|\boldsymbol{x}|}{(R+|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0}).$$

(2) 不妨设 $B_R=B(\mathbf{0},R),B_r=B(\mathbf{0},r)$. $\forall \boldsymbol{x}\in B_r$, 由 (1) 可得

$$u(\boldsymbol{x})\leqslant R^{n-2}\frac{R+|\boldsymbol{x}|}{(R-|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0})\leqslant R^{n-2}\frac{R+r}{(R-r)^{n-1}}u(\mathbf{0}),$$

同理可得 $\forall \boldsymbol{y} \in B_r$, 有

$$u(\boldsymbol{y}) \geqslant R^{n-2}\frac{R-r}{(R+r)^{n-1}}u(\boldsymbol{0}),$$

从而

$$\sup_{B_r} u \leqslant R^{n-2}\frac{R+r}{(R-r)^{n-1}}u(\boldsymbol{0}), \quad \inf_{B_r} u \geqslant R^{n-2}\frac{R-r}{(R+r)^{n-1}}u(\boldsymbol{0}),$$

因此

$$\sup_{B_r} u \leqslant \left(\frac{R+r}{R-r}\right)^n \inf_{B_r} u.$$

□

2. 利用上题结论证明: 设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的上有界 (或下有界) 调和函数, 则 u 是一个常数.

解答: 只证上有界的情形, 下有界的情形同理. 设 $u(\boldsymbol{x}) \leqslant M, \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. 由上题可得 $\forall 0 < r < R$, 有

$$\sup_{B(\boldsymbol{0},r)} (M-u) \leqslant \left(\frac{R+r}{R-r}\right)^n \inf_{B(\boldsymbol{0},r)} (M-u),$$

令 $R \to +\infty$ 可得 $\sup\limits_{B(\boldsymbol{0},r)} (M-u) = \inf\limits_{B(\boldsymbol{0},r)} (M-u)$, 即 u 在 $B(\boldsymbol{0},r)$ 上为一个常数, 再令 $r \to +\infty$ 可得 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上是一个常数. □

3. 设 $n \geqslant 3$, 记 $B^+(R) := \{\boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{0},R) : x_n > 0\}$. 求边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in B^+(R), \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial B^+(R). \end{cases}$$

的 Green 函数.

解答: 先考虑 $R = 1$. $\forall \boldsymbol{x} \in B^+(1)$, 令

$$\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) := \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) + \Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^*)) - \Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}^*)),$$

其中 $\widetilde{\boldsymbol{x}}$ 和 $\boldsymbol{x}^*$ 的定义同书上, 则直接验证可得

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{y}} \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in B^+(1), \\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}), & \boldsymbol{y} \in \partial B^+(1), \end{cases}$$

这里用到了 $\widetilde{\boldsymbol{x}}, \boldsymbol{x}^*, \widetilde{\boldsymbol{x}}^* \notin \overline{B^+(1)}$. 故此时 Green 函数为

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Gamma(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) + \Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}^*)) - \Gamma(\boldsymbol{y} - \widetilde{\boldsymbol{x}}) - \Gamma(|\boldsymbol{x}|\,(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^*)).$$

对于一般的 R, 对应的 Green 函数为

$$G_R(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = R^{2-n} G\left(\frac{\boldsymbol{x}}{R}, \frac{\boldsymbol{y}}{R}\right).$$

□

4. 设 Ω 有界, $u \in C(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 1, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

的一个解. 求证: $\forall\, \boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 有

$$\frac{1}{2n} \min_{\boldsymbol{x} \in \partial\Omega} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2 \leqslant u(\boldsymbol{x}_0) \leqslant \frac{1}{2n} \max_{\boldsymbol{x} \in \partial\Omega} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2.$$

解答: $\forall\, \boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, 记

$$M := \max_{\boldsymbol{x} \in \partial\Omega} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2, \quad v(\boldsymbol{x}) := \frac{1}{2n}(M - |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2),$$

则 $-\Delta v = 1$. 注意到

$$-\Delta(u - v) = -\Delta u - (-\Delta v) = 0, \quad (u - v)|_{\partial\Omega} = -v|_{\partial\Omega} \leqslant 0,$$

故由调和函数的性质可得 $u - v \leqslant 0, \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega$, 特别地, 取 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0$ 可得

$$u(\boldsymbol{x}_0) \leqslant v(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2n} M = \frac{1}{2n} \max_{\boldsymbol{x} \in \partial\Omega} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2.$$

类似可得

$$u(\boldsymbol{x}_0) \geqslant \frac{1}{2n} \min_{\boldsymbol{x} \in \partial\Omega} |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2.$$

□

5. 设 $n \geqslant 3, \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集并且边界 C^1. 考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \nabla u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x}) u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 n 维向量函数 $\boldsymbol{A} : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 和函数 $c(\boldsymbol{x})$ 在 Ω 上连续有界. 如果 $c(\boldsymbol{x}) - \frac{1}{4} |\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})|^2 > 0$, 利用能量估计方法证明上述问题属于 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 的解的唯一性.

解答: 由原问题关于 u 的线性可得, 只需证明当 $f \equiv 0$ 时, 对应的解只有 $u \equiv 0$. 事实上, 在方程

$$-\Delta u(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \nabla u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x}) u(\boldsymbol{x}) = 0$$

两边同乘 u 并对 $\boldsymbol{x} \in \Omega$ 积分, 结合 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 分部积分可得

$$\int_\Omega |\nabla u(\boldsymbol{x})|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Omega (\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \nabla u(\boldsymbol{x})) u(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Omega c(\boldsymbol{x}) u(\boldsymbol{x})^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0,$$

即

$$0 \leqslant \int_\Omega \left| \nabla u(\boldsymbol{x}) + \frac{1}{2} u(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) \right|^2 \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_\Omega \left(c(\boldsymbol{x}) - \frac{1}{4} |\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x})|^2 \right) u(\boldsymbol{x})^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0,$$

再结合条件可得 $u \equiv 0$. □

6. 设 $n \geqslant 3, \Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $\boldsymbol{x}_0 \in \partial\Omega$. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{\boldsymbol{x}_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \boldsymbol{x} \in \Omega, \\ u = g, & \boldsymbol{x} \in \partial\Omega \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}, \end{cases}$$

的有界解. 求证: 这样的解是唯一的.

解答: 由原问题关于 u 的线性可得, 只需证明当 $f, g \equiv 0$ 时, 对应的有界解只有 $u \equiv 0$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 令 $v := \varepsilon \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$, 则 $-\Delta v = 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$, 并且 $v \geqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \partial\Omega \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$. 注意到 $u - v \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega} \setminus \{\boldsymbol{x}_0\})$ 满足

$$-\Delta(u - v) = 0, \quad (u - v)|_{\partial\Omega \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}} = -v|_{\partial\Omega \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}} \leqslant 0,$$

以及 $u - v \xrightarrow{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} -\infty$ (这里用到了 u 的有界性), 故 $u - v$ 在 $\overline{\Omega} \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 上存在最大值. 若在 Ω 内取到正的最大值, 利用调和函数的平均值公式可得该最大值可传播到 $\partial\Omega \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ 的一部分, 矛盾, 故 $u - v \leqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$, 即

$$u(\boldsymbol{x}) \leqslant \varepsilon \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \quad \forall \boldsymbol{x} \in \Omega,$$

再令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $u(\boldsymbol{x}) \leqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$. 同理可得 $u(\boldsymbol{x}) \geqslant 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Omega$. 因此 $u \equiv 0$. □